

Le chamboule-tout

Dix boîtes habillées de personnages, une balle en mousse : le jeu de la kermesse, où chaque boîte rapporte des points à additionner.

DURÉE

3 x 45 min

GROUPES

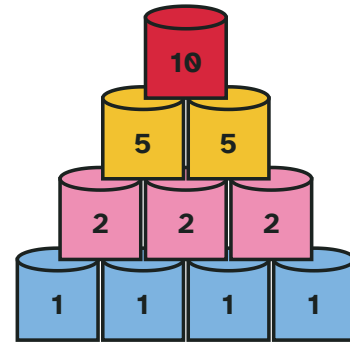
Groupes de 4

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabriquez un chamboule-tout de 10 boîtes qui tient debout en pyramide. Chaque boîte porte un nombre de points : à la kermesse, les joueurs additionnent les points des boîtes tombées. »

Comment aborder ce projet ?

À la kermesse, la classe tiendra un stand de jeu. Les joueurs viendront de toute l'école, même les petits de maternelle. Il faudra remonter le jeu vite entre deux joueurs et calculer chaque score.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment créer un stand de jeu de lancer pour la kermesse qui soit amusant pour tous, que l'on remonte vite et où l'on compte facilement les points ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« À la kermesse, notre classe tiendra un stand. Les joueurs viendront de toute l'école, même les petits. Avec des boîtes et des balles en mousse, quel jeu pourrait-on inventer ? Il faudra pouvoir calculer le score de chaque joueur. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La pyramide de 10 boîtes : c'est une disposition parmi d'autres.
- ✗ La répartition des points : elle se discute selon la difficulté de chaque boîte.
- ✗ Les dimensions du rectangle d'habillage : elles se trouvent en mesurant le tour de la boîte.
- ✗ Un personnage modèle à recopier.

Au premier essai • La pyramide est instable ou trop facile à faire tomber, le papier se décolle, les points donnent souvent les mêmes scores. Les élèves changent la disposition, la distance de lancer ou les points.

Questions pour faire réfléchir

« Comment rendre le jeu possible aussi pour les petits ? »

« Où mettre les boîtes qui rapportent le plus de points ? »

« Comment mesurer le tour d'une boîte avec une règle droite ? »

« Combien de temps faut-il pour tout remonter ? »

« Comment additionner vite $10 + 2 + 1 + 1$? »

« Ta pyramide tombe-t-elle toute seule ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois le jeu choisi par la classe, utilisez « Mesurer le tour de la boîte » et « Tracer le rectangle d'habillage » pour les gestes de mesure, puis « Jouer et compter » pour tester le stand avec une autre classe. Les bords des boîtes métalliques sont vérifiés ou protégés par l'adulte.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Les jours où le ballon est interdit, la cour manque de jeux : que pourrait-on inventer ? » Avec des objets de récupération, les élèves imaginent des jeux d'adresse à points, les testent pendant une récréation et améliorent les règles.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Les tables qu'on oublie

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de calcul mental sur l'addition de plusieurs termes, et une séance de mesure. Les additions viennent des parties jouées : $10 + 2 + 1 + 1$, on cherche à regrouper pour aller plus vite.

Réinvestissement du calcul et de la mesure

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Additionner plusieurs nombres ; calcul mental en regroupant ($5 + 5 = 10$)	Étape 5 et séance 3
Mathématiques	Mesurer une ligne courbe avec une bande ; mesurer en cm	Étape 1
Mathématiques	Solides : le cylindre ; son habillage déroulé est un rectangle	Étapes 2 et 3
Arts plastiques	Créer un personnage, choisir des couleurs	Étape 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Les additions ont un enjeu, le score, et elles se répètent beaucoup.
- Mesurer le tour d'une boîte, c'est mesurer une ligne courbe : un obstacle classique.
- Le cylindre se déroule en rectangle sous les yeux.
- Préparer la fête donne une responsabilité réelle à la classe.

Questions de relance

- « Comment mesurer le tour avec ta règle ? »
- « Quelle forme a l'étiquette quand on la déroule ? »
- « Comment calculer plus vite $5 + 2 + 5 + 1$? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On ne peut pas mesurer un rond avec une règle. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La bande déroulée transforme le tour en segment que l'on mesure.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour additionner, on compte un par un. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On regroupe : $5 + 5 = 10$, puis on ajoute le reste.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'habillage d'une boîte ronde est rond. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On déroule l'étiquette d'une boîte : c'est un rectangle.

Trace écrite

Pour mesurer le tour d'une boîte, je l'entoure d'une bande, puis je mesure la bande à plat.
L'habillage d'un cylindre est un rectangle.
Score : $10 + 2 + 1 + 1 = 14$.

Différencier

Coups de pouce

- Gabarit d'habillage fourni.
- Points de 1 et 2 seulement.

Pour les plus rapides

- Points de 10, 20, 50 et 100.
- Trouver toutes les façons de faire 15 points.

Ce que les élèves apprennent

- Mesurer une ligne courbe (le tour d'une boîte) avec une bande de papier.
- Reconnaître que l'habillage d'un cylindre est un rectangle.
- Additionner plusieurs nombres en regroupant pour aller vite.

Cycle 2 · Nombres et calculs : addition, calcul mental ; Grandeurs et mesures : mesurer des longueurs en cm ; Espace et géométrie : solides (cylindre) ; Arts plastiques : personnages, couleurs.

Matériel par groupe

- 10 boîtes de conserve vides par groupe, bords sécurisés par l'adulte
- 10 feuilles de papier dessin A4
- 1 bande de papier de 30×2 cm
- 1 règle de 30 cm
- feutres, peinture, colle
- 3 balles en mousse ou chaussettes roulées

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Laver les boîtes, vérifier les bords, les recouvrir de ruban adhésif d'électricien (adulte).
- ☐ Fabriquer une boîte modèle habillée.
- ☐ Décider avec la classe des points : 1 en bas, 2, puis 5, puis 10 au sommet.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Mesurer et dessiner

45 min

- 10 min** « Comment mesurer le tour d'une boîte avec une règle ? » Recherche par groupe.
- 10 min** Mesurer le tour avec la bande et la hauteur avec la règle.
- 25 min** Tracer le rectangle d'habillage, dessiner un personnage.

Séance 2 • Habiller

45 min

- 25 min** Coller les habillages, écrire les points en grand.
- 20 min** Monter la pyramide : 4, 3, 2, 1. Pourquoi tient-elle ?

Séance 3 • Jouer et compter

45 min

- 10 min** Écrire les règles du stand.
- 25 min** Parties d'essai, feuille de score : chaque joueur écrit son calcul.
- 10 min** Comment calculer plus vite ? Mise en commun.

FABRICATION

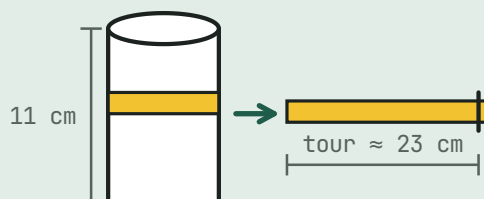
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Mesurer le tour de la boîte

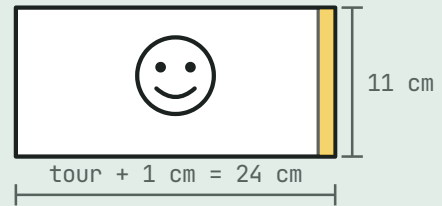
Entourer la boîte avec la bande de papier, bien serrée, marquer l'endroit où elle se rejoint. Poser la bande à plat sur la règle : c'est le tour. Mesurer aussi la hauteur.

À demander : « Comment mesurer quelque chose de rond avec une règle droite ? »



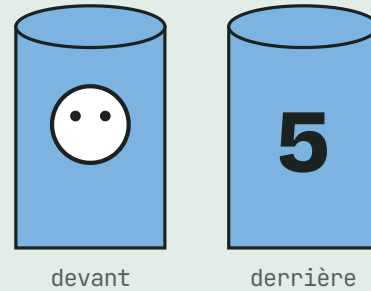
2 Tracer le rectangle d'habillage

Sur le papier dessin, tracer un rectangle : longueur = le tour + 1 cm pour coller, largeur = la hauteur. Dessiner un personnage au milieu.



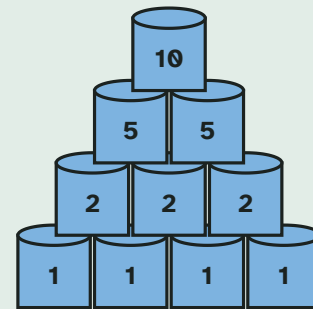
3 Coller et écrire les points

Enrouler l'habillage autour de la boîte, coller la bande de 1 cm. Écrire le nombre de points en grand sur le dos du personnage.



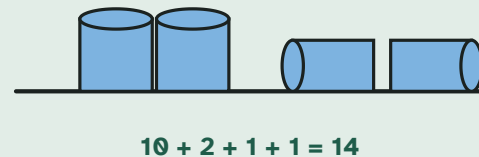
4 Monter la pyramide

Quatre boîtes en bas (1 point), trois au-dessus (2 points), deux (5 points), une au sommet (10 points). Chaque boîte est posée à cheval sur deux boîtes. Le maximum est 30 points.



5 Jouer et compter

Trois balles par joueur, derrière la ligne à 2 m. On additionne les points des boîtes tombées. Pour aller vite, on regroupe : $5 + 5 = 10$.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque joueur écrit les points des boîtes tombées et son calcul. Un camarade vérifie le score.

Joueur	Boîtes tombées	Calcul	Score
Sami	10, 2, 1, 1	$10 + 2 + 1 + 1$	14

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L'habillage ne fait pas le tour

La bande n'était pas serrée. Remesurer et ajouter 1 cm.

La pyramide s'écroule seule

Sol pas plat ou boîtes mal centrées : chaque boîte à cheval sur deux.

Impossible de faire tomber les boîtes

Balle trop légère : chaussettes roulées, ou ligne de tir plus proche.

Défis pour aller plus loin

- Points en dizaines (10, 20, 50, 100) en CE2.
- Chercher toutes les façons de faire 15 points.
- Tableau des records de la kermesse.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Gabarit d'habillage imprimé à la bonne taille ; chiffres et pictogrammes découpés au plotter.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Mesure une longueur courbe	Ne sait pas	Mesure avec aide	Tour et hauteur justes, seul
Additionne	Compte un par un	Additionne avec aide	Regroupe pour calculer vite
Fabrique	Habillage incomplet	Habillage collé	Habillage ajusté, points lisibles

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Bords des boîtes vérifiés et recouverts par l'adulte.
- Balles en mousse ; zone de lancer délimitée.